

Отчет по лабораторной работе №11

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	11
5	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Получение прав администратора, установка параметра	6
3.2	Запись изменений в GRUB2	6
3.3	Перезагрузка и просмотр загрузочных сообщений	7
3.4	Редактирование в меню GRUB	7
3.5	Просмотр списка всех файлов модулей	8
3.6	Задействованные переменные среды оболочки	8
3.7	Редактирование в меню GRUB	8
3.8	Просмотр списка всех загруженных файлов модулей	9
3.9	Редактирование в меню GRUB	9
3.10	Получение доступа к системному образу и новый корневой каталог	9
3.11	Установка нового пароля	10
3.12	Загрузка политики SELinux	10
3.13	Установка типа контекста и перезагрузка	10

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации
2. Продемонстрировать навыки устранения неполадок при работе с GRUB
3. Продемонстрировать навыки работы с GRUB без использования root

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, в файле /etc/default/grub установим параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: GRUB_TIMEOUT=10 (рис. 1).

```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl_svivanov1-swap rd.lvm.lv=rl_svivanov1/
root rd.lvm.lv=rl_svivanov1/swap rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 3.1: Получение прав администратора, установка параметра

Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке: grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.2: Запись изменений в GRUB2

Перезагрузим систему и убедимся, что при загрузке видим прокрутку загрузочных сообщений. (рис. 3).

```
[ OK ] Finished Load Kernel Modules.  
[ OK ] Finished Generate network units from Kernel command line.  
[ OK ] Finished Remount Root and Kernel File Systems.  
[ OK ] Reached target Preparation for Network.  
[ OK ] Reached target Swaps.  
Mounting FUSE Control File System...  
Mounting Kernel Configuration File System...  
Starting Flush Journal to Persistent Storage...  
Starting Load/Save OS Random Seed...  
Starting Apply Kernel Variables...  
Starting Create Static Device Nodes in /dev...  
[ 3.300198] systemd-journal(16291): Received client request to flush runtime journal.  
[ OK ] Finished Coldplug All udev Devices.  
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.  
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.  
[ OK ] Finished Load/Save OS Random Seed.  
Starting Wait for udev To Complete Device Initialization...  
[ OK ] Finished Apply Kernel Variables.
```

Рис. 3.3: Перезагрузка и просмотр загрузочных сообщений

Перезагрузим систему. Как только появится меню GRUB, выберем строку с текущей версией ядра в меню и нажмем е для редактирования. Прокрутим вниз до строки, начинающейся с linux (\$root)/vmlinuz-. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки введем systemd.unit=rescue.target и удалим опции rhgb и quiet из этой строки. Нажмем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки. (рис. 4).

```
GRUB version 2.06  
  
load_video  
set gfxpayload=keep  
insmod gzio  
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl_svivanov1-root ro resume=/dev/mapper/rl_svivanov1-swap rd.lvm.lv=rl_svivanov1/roo\nt root rd.lvm.lv=rl_svivanov1/swap systemd.unit=rescue.target crashkernel=16-4\ng:192M,4G-64G:256M,64G-:512M  
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd  
  
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists  
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for  
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 3.4: Редактирование в меню GRUB

Введем пароль пользователя root при появлении запроса. Посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: systemctl list-units (рис. 5).

UNIT	LOAD	ACTIVE	SHO	DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	loaded	active	waiting	Arbitrary Executable File Formats File System
sys-devices-pc10000-00-0000-00-01.1-ata1-host12-target12:0-0-2:0-0-0-block-sr0.device	loaded	active	plugged	UDD_CD-ROM Udd_Ges_7.0.14
sys-devices-pc10000-00-0000-00-03.0-net-emp83.device	loaded	active	plugged	82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO
sys-devices-pc10000-00-0000-00-05.0-sound-card0-controlC0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/pc10000-00-0000-00-05.0/sound
sys-devices-pc10000-00-0000-00-04.0-ata1-host0-target0:0-0-0:0-0-block-sda1.device	loaded	active	plugged	UDD_HARDISK 1
sys-devices-pc10000-00-0000-00-04.0-ata1-host0-target0:0-0-0:0-0-block-sda2.device	loaded	active	plugged	UDD_HARDISK 2
sys-devices-pc10000-00-0000-00-04.0-ata1-host0-target0:0-0-0:0-0-block-sda.device	loaded	active	plugged	UDD_HARDISK
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250-tty/ttyS
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250-tty/ttyS
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS2.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250-tty/ttyS
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS3.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250-tty/ttyS
sys-devices-virtual-block-dm0-dm0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-0
sys-devices-virtual-block-dm0-dm1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-1
sys-module-conf-igfs.device	loaded	active	plugged	/sys/module/conf-igfs
sys-module-fuse.device	loaded	active	plugged	/sys/module/fuse
sys-subsystem-net-devices-emp833.device	loaded	active	plugged	82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO
-mount	loaded	active	mounted	Root Mount
boot.mount	loaded	active	mounted	Boot
dev-hugepages.mount	loaded	active	mounted	Huge Pages File System
dev-mqueue.mount	loaded	active	mounted	POSIX Message Queue File System
run-credentials-systemd-sssd.service.mount	loaded	active	mounted	/run/credentials/systemd-sssd.service
run-credentials-systemd-sssd.service.mount	loaded	active	mounted	/run/credentials/systemd-sssd.service
run-credentials-systemd-sssd.service.mount	loaded	active	mounted	/run/credentials/systemd-sssd.service
run-credentials-systemd-sssd.service.mount	loaded	active	mounted	/run/credentials/systemd-sssd.service
sys-fs-fuse-connections.mount	loaded	active	mounted	FUSE Control File System
sys-kernel-conf-igfs.mount	loaded	active	mounted	Kernel Configuration File System
sys-kernel-debug.mount	loaded	active	mounted	Kernel Debug File System
sys-kernel-tracing.mount	loaded	active	mounted	Kernel Trace File System
systemd-ask-passwd-plymouth.path	loaded	active	waiting	Forward Password Requests to Plymouth Dir
init.scope	loaded	active	running	System and Service Manager
alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card State (capture and stor
dracut-shutdown.service	loaded	active	exited	Restore /run/initramfs on shutdown
kernel-static-nodes.service	loaded	active	exited	Create list of Static Device Nodes

Рис. 3.5: Просмотр списка всех файлов модулей

Посмотрим задействованные переменные среды оболочки: `systemctl show-environment` (рис. 6).

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.6: Задействованные переменные среды оболочки

Перезагрузим систему, используя `systemctl reboot`. Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмем е на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем `systemd.unit=emergency.target` и удалим опции `rhgb` и `quit`. Нажмем `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки. (рис. 7).

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl_svivanov1-root ro resume=/dev/mapper/rl_svivanov1-swap rd.lvm.lv=rl_svivanov1/rd.lvm.lv=rl_svivanov1/swap systemd.unit=emergency.target crashkernel=16G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.7: Редактирование в меню GRUB

После успешного входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей: `systemctl list-units` (рис. 8).

[illegible]

Рис. 3.8: Просмотр списка всех загруженных файлов модулей

Перегрузим компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем `rd.break` и удалим опции `rhgb` и `quit`. Нажмем `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки. (рис. 9).

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl_svivanov1-root ro resume=/dev/mapper/rl_svivanov1-swap rd.lvm.lv=rl_svivanov1/rl-root rd.lvm.lv=rl_svivanov1-swap rd.break_crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-512M
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.9: Редактирование в меню GRUB

Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберем `mount -o remount,rw /sysroot`. Сделаем содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot` (рис. 10).

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1#
```

Рис. 3.10: Получение доступа к системному образу и новый корневой каталог

Теперь мы можем ввести команду задания пароля: `passwd` и установить новый пароль для пользователя `root`. (рис. 11).

```
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-5.1#
```

Рис. 3.11: Установка нового пароля

Загрузим политику SELinux с помощью команды `load_policy -i` (рис. 12).

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 214.224175] audit: type=1484 audit(1731664736.243:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
[ 214.319736] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 214.328119] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 214.328458] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 214.328784] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 214.321111] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 214.321448] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 214.321775] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 214.654691] audit: type=1483 audit(1731664736.673:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux res=1
sh-5.1#
```

Рис. 3.12: Загрузка политики SELinux

Теперь мы можем вручную установить правильный тип контекста для `/etc/shadow`. Для этого введем `chcon -t shadow_t /etc/shadow`. Перезагрузим систему с помощью команды `reboot -f` и войдем в систему с изменённым паролем для пользователя `root` (рис. 13)

```
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 3.13: Установка типа контекста и перезагрузка

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

`/etc/default/grub`

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?

`/boot/grub2/grub.cfg`

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

`systemctl reboot`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.